

Estudo de Matrizes

1 Definição

Uma Matriz é uma tabela que dispõe os elementos em linhas e colunas. Chama-se matriz do tipo $m \times n$ toda tabela de números dispostos em m linhas e n colunas. Tal tabela deve ser representada entre parênteses () ou colchetes [].

“ $m \times n$ ” é lido como “**m por n**”

Ex I: $\begin{pmatrix} 6 & 7 \\ -4 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$ é uma matriz do tipo 3×2 , pois tem 3 linhas e 2 colunas.

Ex II: $\begin{bmatrix} 4 & 3 & -2 \\ 5 & \sqrt{5} & 10 \\ 9 & 0 & 7 \end{bmatrix}$ é uma matriz do tipo 3×3 , pois tem 3 linhas e 3 colunas.

Ex III: $[3 \quad \sqrt{2} \quad -5]$ é uma matriz do tipo 1×3 , pois tem 1 linha e 3 colunas.

Ex IV: $\begin{vmatrix} 6 & 0 & 2 & 5 \\ 8 & 5 & 7 & 1 \\ 3 & \sqrt{10} & 1 & 0 \end{vmatrix}$ é uma matriz do tipo 3×4 , pois tem 3 linhas e 4 colunas.

Representação Genérica de uma Matriz

De modo geral, uma matriz A de m linhas e n colunas $m \times n$ pode ser indicada assim:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} m, n \in \mathbb{N} \quad \text{Onde: } a_{12} \rightarrow \begin{pmatrix} a = \text{Elemento} \\ 1 = \text{Linha} \\ 2 = \text{Coluna} \end{pmatrix}$$

Exemplo:

Represente explicitamente cada uma das matrizes.

a) $A = (a_{ij})_{3 \times 2}$, tal que $a_{ij} = i + 2j$

$$\begin{aligned} a_{ij} &= i + 2j \\ a_{11} &= 1 + 2 \cdot 1 = 3 \\ a_{12} &= 1 + 2 \cdot 2 = 5 \\ a_{21} &= 2 + 2 \cdot 1 = 4 \\ a_{22} &= 2 + 2 \cdot 2 = 6 \\ a_{31} &= 3 + 2 \cdot 1 = 5 \\ a_{32} &= 3 + 2 \cdot 2 = 7 \end{aligned}$$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{pmatrix}_{(3 \times 2)} = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 4 & 6 \\ 5 & 7 \end{pmatrix}$$

b) $A = (a_{ij})_{2 \times 3}$, tal que $a_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{se } i = j \\ i + j, & \text{se } i \neq j \end{cases}$

$$\begin{aligned} a_{11}(i=j) &= 1 \\ a_{12}(i \neq j) &= 1 + 2 = 3 \\ a_{13}(i \neq j) &= 1 + 3 = 4 \\ a_{21}(i \neq j) &= 2 + 1 = 3 \\ a_{22}(i=j) &= 1 \\ a_{23}(i \neq j) &= 2 + 3 = 5 \end{aligned} \quad A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix}_{2 \times 3} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

2 Tipos de Matriz

2.1 Matriz Linha

É toda matriz que possui apenas uma linha.

$$A = [1 \quad 2 \quad 3]_{(1 \times 3)} \quad B = [-8 \quad 5 \quad 4 \quad -7 \quad 0]_{(1 \times 5)} \quad C = [a_{11} \quad a_{12} \quad a_{13} \quad \cdots \quad a_{1n}]_{(1 \times n)}$$

2.2 Matriz Coluna

É toda matriz que possui apenas uma coluna.

$$A = \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \\ 7 \end{bmatrix}_{(3 \times 1)} \quad B = \begin{bmatrix} 7 \\ 1 \\ 0 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix}_{(5 \times 1)} \quad C = \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ a_{31} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix}_{(m \times 1)}$$

2.3 Matriz Quadrada

Uma Matriz é dita quadrada quando o número de linhas dessa matriz é igual o número de colunas.

$$\begin{pmatrix} 4 & 3 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}_{(2 \times 2)} \text{ é uma matriz quadrada de ordem 2.}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}_{(3 \times 3)} \text{ é uma matriz de ordem 3.}$$

Diagonal Principal e secundária

Numa matriz quadrada a_{ij} , para os quais $i = j$, formam uma diagonal denominada **diagonal principal**. A outra diagonal é chamada **diagonal secundária**.

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{bmatrix}$$

Isto é:

a_{11} , a_{22} , a_{33} e a_{44} formam a diagonal principal.

Enquanto:

a_{14} , a_{23} , a_{32} e a_{41} formam a diagonal secundária.

2.4 Matriz Identidade

A matriz (1) e qualquer matriz quadrada cujos elementos da diagonal principal são iguais a 1 e todos os demais elementos são iguais a zero, são chamadas de Matriz Identidade.

Indicamos por I_n a matriz identidade de ordem n .

$$I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}_{(n \times n)} \quad I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}_{(3 \times 3)} \quad I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}_{(2 \times 2)} \quad I_1 = (1)_{(1 \times 1)}$$

2.5 Matriz Nula

Toda matriz cujos elementos são iguais a zero é chamada de Matriz Nula.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}; \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}; \quad C = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}; \quad D = (0)$$

2.6 Matriz Transposta

Transposta de uma matriz A é a matriz A^t , tal que os números que formam cada coluna i da matriz A^t são, ordenadamente, igual aos números que formam cada linha i de A .

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -3 & 7 \end{pmatrix}_{(2 \times 2)} \rightarrow A^t = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}_{(2 \times 2)}$$

$$B = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 3 & 6 \\ 8 & -4 \end{bmatrix}_{(3 \times 2)} \quad B^t = \begin{bmatrix} -1 & 3 & 8 \\ 0 & 6 & -4 \end{bmatrix}_{(2 \times 3)}$$

2.7 Matriz Simétrica

Uma matriz quadrada A de ordem n denomina-se matriz simétrica quando

$$\boxed{A = A^t}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 6 \\ 6 & -2 \end{bmatrix}_{(2 \times 2)} \quad A^t = \begin{bmatrix} 1 & 6 \\ 6 & -2 \end{bmatrix}_{(2 \times 2)}$$

2.8 Matriz Oposta

Denomina-se matriz oposta de uma matriz A a matriz $-A$, cujos elementos são os simétricos dos elementos correspondentes de A .

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -5 \\ -6 & 1 & 7 \end{pmatrix}_{(2 \times 2)} \quad -A = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 5 \\ 6 & -1 & -7 \end{pmatrix}_{(2 \times 2)}$$

2.9 Matriz Antissimétrica

É aquela matriz cuja matriz transposta coincide com sua matriz oposta.

$$\boxed{A^t = -A}$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 4 \\ -3 & 0 & -6 \\ -4 & 6 & 0 \end{bmatrix}_{(3 \times 3)} \quad -A = \begin{bmatrix} 0 & -3 & -4 \\ 3 & 0 & 6 \\ 4 & -6 & 0 \end{bmatrix}_{(3 \times 3)} \quad A^t = \begin{bmatrix} 0 & -3 & -4 \\ 3 & 0 & 6 \\ 4 & -6 & 0 \end{bmatrix}_{(3 \times 3)}$$

2.10 Matriz Triangular

Uma matriz de ordem n é triangular quando todos os elementos acima ou abaixo da diagonal principal são nulos.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 & -2 \\ 0 & 8 & -5 & 6 \\ 0 & 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 7 \end{bmatrix}_{(4 \times 4)} \quad B = \begin{bmatrix} -7 & 5 & 9 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}_{(3 \times 3)} \quad C = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 4 & -2 & 0 \\ 1 & 2 & 7 \end{bmatrix}_{(3 \times 3)}$$

2.11 Matriz Diagonal

A matriz de ordem n , diagonal é aquela em que todos os elementos acima e abaixo da diagonal principal são nulos.

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & 7 \end{bmatrix}_{(3 \times 3)} \quad B = \begin{bmatrix} 10 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & -5 \end{bmatrix}_{(3 \times 3)} \quad C = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}_{(3 \times 3)}$$

2.12 Matriz Escalar

É uma matriz diagonal que tem os elementos iguais entre si para $\boxed{i = j}$.

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}_{(3 \times 3)} \quad B = \begin{bmatrix} 7 & 0 \\ 0 & 7 \end{bmatrix}_{(2 \times 2)} \quad C = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}_{(4 \times 4)}$$

2.13 Matriz Cofator

Dada uma matriz A_{ij} de ordem n , $n \in \mathbb{N}^*$ e $n \geq 2$, denominamos cofator de A_{ij} o produto de $(-1)^{i+j}$ pelo determinante Δ_{ij} da matriz que se obtém quando se retira de A a i -ésima linha e a j -ésima coluna.

$$\boxed{\text{Cof}(A) = \bar{A} = \begin{vmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} \\ C_{21} & C_{22} & C_{23} \\ C_{31} & C_{32} & C_{33} \end{vmatrix}} \quad \boxed{C_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot \Delta_{ij}}$$

Dada a matriz $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 3 \\ 2 & 4 & 0 \\ -3 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, calcule a matriz cofator:

$$\begin{array}{lll} C_{11} = (-1)^{1+1} \cdot \Delta_{11} & C_{12} = (-1)^{1+2} \cdot \Delta_{12} & C_{13} = (-1)^{1+3} \cdot \Delta_{13} \\ C_{11} = 1 \cdot \begin{vmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} & C_{12} = -1 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} & C_{13} = 1 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ -3 & 0 \end{vmatrix} \\ C_{11} = 1 \cdot (4 - 0) & C_{12} = -1 \cdot (2 - 0) & C_{13} = 1 \cdot (0 - (-12)) \\ C_{11} = 4 & C_{12} = -2 & C_{13} = 12 \\ \\ C_{21} = (-1)^{2+1} \cdot \Delta_{21} & C_{22} = (-1)^{2+2} \cdot \Delta_{22} & C_{23} = (-1)^{2+3} \cdot \Delta_{23} \\ C_{21} = -1 \cdot \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} & C_{22} = 1 \cdot \begin{vmatrix} 0 & 3 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} & C_{23} = -1 \cdot \begin{vmatrix} 0 & -1 \\ -3 & 0 \end{vmatrix} \\ C_{21} = -1 \cdot (-1 - 0) & C_{22} = 1 \cdot (0 - (-9)) & C_{23} = -1 \cdot (0 - 3) \\ C_{21} = 1 & C_{22} = 9 & C_{23} = 3 \\ \\ C_{31} = (-1)^{3+1} \cdot \Delta_{31} & C_{32} = (-1)^{3+2} \cdot \Delta_{32} & C_{33} = (-1)^{3+3} \cdot \Delta_{33} \\ C_{31} = 1 \cdot \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 4 & 0 \end{vmatrix} & C_{32} = -1 \cdot \begin{vmatrix} 0 & 3 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} & C_{33} = -1 \cdot \begin{vmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} \\ C_{31} = 1 \cdot (0 - 12) & C_{32} = -1 \cdot (0 - 6) & C_{33} = -1 \cdot (0 - (-2)) \\ C_{31} = -12 & C_{32} = 6 & C_{33} = 2 \end{array}$$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 3 \\ 2 & 4 & 0 \\ -3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \bar{A} = \begin{pmatrix} 4 & -2 & 12 \\ 1 & 9 & 3 \\ -12 & 6 & 2 \end{pmatrix}$$

2.14 Matriz Adjunta

A matriz adjunta de A será igual a matriz transposta da matriz cofator de A , isto é: $\boxed{\text{adj}(A) = (\bar{A})^t}$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 3 \\ 2 & 4 & 0 \\ -3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \bar{A} = \begin{pmatrix} 4 & -2 & 12 \\ 1 & 9 & 3 \\ -12 & 6 & 2 \end{pmatrix} \quad (\bar{A})^t = \begin{pmatrix} 4 & 1 & -12 \\ -2 & 9 & 6 \\ 12 & 3 & 2 \end{pmatrix} = \text{adj}(A)$$

O produto de uma matriz A pela sua adjunta será igual ao produto do determinante de A pela matriz identidade de mesma ordem.

$$\boxed{A \cdot \text{adj}(A) = \det(A) \cdot I}$$

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} 0 & -1 & 3 \\ 2 & 4 & 0 \\ -3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 & 1 & -12 \\ -2 & 9 & 6 \\ 12 & 3 & 2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} (0+2+36) & (0-9+9) & (0-6+6) \\ (8-8+0) & (2+36+0) & (-24+24+0) \\ (-12+0+12) & (-3+0+3) & (36+0+2) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 38 & 0 & 0 \\ 0 & 38 & 0 \\ 0 & 0 & 38 \end{pmatrix} = 38 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

2.15 Matriz Inversa

Seja A uma matriz de ordem n . Sua inversa, caso exista, será A^{-1} , de mesma ordem tal que: $\boxed{A^{-1} \cdot A = A \cdot A^{-1} = I}$

Dada a matriz $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 4 & -3 \end{pmatrix}$, calcule sua inversa:

$$A \cdot A^{-1} = I$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 4 & -3 \end{pmatrix}_{(2 \times 2)} \quad A^{-1} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}_{(2 \times 2)} \quad I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}_{(2 \times 2)}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 4 & -3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} (2 \cdot a + 0 \cdot c) & (2 \cdot b + 0 \cdot d) \\ (4 \cdot a - 3 \cdot c) & (4 \cdot b - 3 \cdot d) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} a_{11} &= 2 \cdot a + 0 \cdot c = 1 & a_{12} &= 2 \cdot b + 0 \cdot d = 0 \\ a_{11} &= 2a = 1 & a_{12} &= 2b = 0 \\ a_{11} &= a = 1/2 & a_{12} &= b = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a_{21} &= 4 \cdot a - 3 \cdot c = 0 \\ a_{21} &= 4 \cdot 1/2 - 3c = 0 & a_{22} &= 4 \cdot b - 3 \cdot d = 1 \\ a_{21} &= 2 - 3c = 0 & a_{22} &= 4 \cdot 0 - 3d = 1 \\ a_{21} &= -3c = -2 & a_{22} &= -3d = 1 \\ a_{21} &= 3c = 2 & a_{22} &= d = -1/3 \\ a_{21} &= c = 2/3 \end{aligned}$$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 \\ 2/3 & -1/3 \end{pmatrix}_{(2 \times 2)}$$

3 Operações com Matrizes

3.1 Igualdade de Matrizes

Duas matrizes do mesmo tipo são iguais quando todos os seus elementos correspondentes são iguais.

Determine o valor de cada incógnita para que as matrizes sejam iguais.

$$\begin{pmatrix} 3 & a & b \\ x-1 & 4 & 0 \end{pmatrix}_{(2 \times 3)} = \begin{pmatrix} x-2 & -5 & 1 \\ 4 & y & z+3 \end{pmatrix}_{(2 \times 3)}$$

$$\begin{array}{lll} a_{11} = 3 = x-2 & a_{12} = a = -5 & a_{13} = b = 1 \\ a_{21} = 5 = x & & \end{array}$$

$$\begin{array}{lll} a_{21} = x-1 = 4 & a_{22} = 4 = y & a_{23} = 0 = z+3 \\ a_{21} = x = 3 & & a_{23} = -3 = z \end{array}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & -5 & 1 \\ 5-1 & 4 & 0 \end{pmatrix}_{(2 \times 3)} = \begin{pmatrix} 5-2 & -5 & 1 \\ 4 & 4 & -3+3 \end{pmatrix}_{(2 \times 3)}$$

3.2 Adição de Matrizes

A soma de duas matrizes do mesmo tipo, A e B , é a matriz em que cada elemento é a soma de seus correspondentes A em B .

seja $A = \begin{pmatrix} 2 & 5 & -3 \\ 1 & 0 & 6 \end{pmatrix}_{(2 \times 3)}$ e $B = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 4 \\ -8 & 9 & -10 \end{pmatrix}_{(2 \times 3)}$, calcule $A + B$.

$$A + B = \begin{pmatrix} 2+3 & 5+1 & -3+4 \\ 1+(-8) & 0+9 & 6+(-10) \end{pmatrix}$$

$$A + B = \begin{pmatrix} 5 & 6 & 1 \\ -7 & 9 & -4 \end{pmatrix}_{(2 \times 3)}$$

3.3 Subtração de Matrizes

A diferença de duas matrizes do mesmo tipo, A e B , nessa ordem, é a soma de A com a oposta de B .

Sendo $A = \begin{bmatrix} 9 & 6 \\ 4 & 0 \\ -4 & -1 \end{bmatrix}_{(3 \times 2)}$ e $B = \begin{bmatrix} 9 & 6 \\ 4 & 0 \\ -4 & -1 \end{bmatrix}_{(3 \times 2)}$, calcule $A - B$.

$$A - B = \begin{bmatrix} 9-2 & 6-4 \\ 4-(-3) & 0-5 \\ -4-1 & -1-(-1) \end{bmatrix} \quad A - B = \begin{bmatrix} 7 & 2 \\ 7 & -5 \\ -5 & 0 \end{bmatrix}_{(3 \times 2)}$$

3.4 Multiplicação de um Número Real por uma Matriz

O produto de um número real K por uma matriz A é a matriz em que cada elemento é o produto de seu correspondente em A pelo número K .

Seja $A = \begin{bmatrix} 2 & -4 & 0 \\ -3 & 1 & 6 \end{bmatrix}_{(2 \times 3)}$, calcule $2 \cdot A$.

$$2 \cdot \begin{bmatrix} 2 & -4 & 0 \\ -3 & 1 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \cdot 2 & 2 \cdot (-4) & 2 \cdot 0 \\ 2 \cdot (-3) & 2 \cdot 1 & 2 \cdot 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & -8 & 0 \\ -6 & 2 & 12 \end{bmatrix}_{(2 \times 3)}$$

3.5 Multiplicação de Matrizes

A multiplicação de matrizes é uma operação entre duas matrizes que segue um processo específico. Para que a multiplicação de duas matrizes seja possível, a matriz à esquerda A deve ter o mesmo número de colunas que a matriz à direita B tem de linhas.

Seja A uma matriz $m \times n$ e B uma matriz $n \times p$. A multiplicação de $A \times B$ resulta em uma matriz C de dimensão $m \times p$.

O elemento C_{ij} da matriz resultante é obtido pela fórmula:

$$C_{ij} = \sum_{K=1}^n A_{iK} \cdot B_{Kj}$$

Ou seja, para calcular cada elemento C_{ij} , multiplicamos cada elemento da linha i da matriz A pelo elemento correspondente da coluna j da matriz B e somamos os resultados.

Seja A uma matriz (2×2) e B uma matriz (2×3) .

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}_{(2 \times 2)} \quad B = \begin{pmatrix} 4 & 5 & -2 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}_{(2 \times 3)}$$

O produto $C = A \times B$ será uma matriz (2×3) .

$$C = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \cdot 4 + 5 \cdot 2 & 3 \cdot 5 + 5 \cdot 1 & 3 \cdot (-1) + 5 \cdot 3 \\ 2 \cdot 4 + 0 \cdot 2 & 2 \cdot 5 + 0 \cdot 1 & 2 \cdot (-2) + 0 \cdot 3 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} 22 & 20 & 9 \\ 8 & 10 & -4 \end{pmatrix}_{(2 \times 3)}$$

4 Determinante de uma Matriz de 1º Ordem

O determinante de uma matriz de 1ª ordem, ou seja, uma matriz (1×1) , é simplesmente o próprio elemento da matriz.

$$A = (5) \\ \det(A) = 5$$

$$B = (10) \\ \det(B) = 10$$

$$C = (\sqrt{2}) \\ \det(C) = \sqrt{2}$$

5 Determinante de uma Matriz de 2º Ordem

Dada uma matriz (2×2) :

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}_{(2 \times 2)}$$

Para encontrar o determinante de , multiplica-se os elementos da diagonal principal e os elementos da diagonal secundária e então subtraia o resultado da diagonal secundária da diagonal principal.

A fórmula para o determinante é:

$$\boxed{\det(A) = (a \cdot d) - (b \cdot c)}$$

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 6 & -1 \end{pmatrix}_{(2 \times 2)}$$

$$B = \begin{bmatrix} 6 & -4 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}_{(2 \times 2)}$$

$$\begin{aligned} \det(A) &= (4 \cdot (-1)) - (-3 \cdot 6) \\ \det(A) &= (-4) - (-18) \\ \det(A) &= 14 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \det(B) &= (6 \cdot 3) - (-4 \cdot 2) \\ \det(B) &= 18 - (-8) \\ \det(B) &= 26 \end{aligned}$$

6 Determinante de uma Matriz de 3º Ordem

Dada uma matriz A de ordem 3:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}_{(3 \times 3)}$$

O determinante de uma matriz de ordem 3 pode ser calculada utilizando a Regra de Sarrus, que consiste nos seguintes passos:

1. Escreva a matriz original e repita as duas primeiras colunas à direita da matriz, formando uma matriz estendida:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{31} & a_{32} \end{bmatrix}_{(3 \times 5)}$$

2. Multiplique os elementos das diagonais principais, que são formadas da esquerda para a direita (de cima para baixo), e some os produtos:

$$\begin{aligned} P_1 &= a_{11} \cdot a_{22} \cdot a_{33} \\ P_2 &= a_{12} \cdot a_{23} \cdot a_{31} \\ P_3 &= a_{13} \cdot a_{21} \cdot a_{32} \\ P &= P_1 + P_2 + P_3 \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{31} & a_{32} \end{bmatrix}_{(3 \times 5)}$$

3. Multiplique os elementos das diagonais secundárias, que são formadas da direita para a esquerda (de cima para baixo), e some os produtos:

$$\begin{aligned} S_1 &= a_{13} \cdot a_{22} \cdot a_{31} \\ S_2 &= a_{11} \cdot a_{23} \cdot a_{32} \\ S_3 &= a_{12} \cdot a_{21} \cdot a_{33} \\ S &= S_1 + S_2 + S_3 \end{aligned} \quad \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{31} & a_{33} \end{bmatrix}_{(3 \times 3)}$$

4. A determinante da matriz será a diferença entre a soma dos produtos das diagonais principais (P) e a soma dos produtos das diagonais secundárias (S):

$$\det(A) = P - S$$

Exemplo:

Dada a matriz $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 5 \\ 4 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}_{(3 \times 3)}$, calcule o determinante:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 5 & 3 & 2 \\ 4 & 1 & 3 & 4 & 1 \\ 2 & 3 & 4 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$P_1 = 3 \cdot 1 \cdot 4 = 12$$

$$P_2 = 2 \cdot 3 \cdot 2 = 12$$

$$P_3 = 5 \cdot 4 \cdot 3 = 60$$

$$P = 12 + 12 + 60 = 84$$

$$S_1 = 5 \cdot 1 \cdot 2 = 10$$

$$S_2 = 3 \cdot 3 \cdot 3 = 27$$

$$S_3 = 2 \cdot 4 \cdot 4 = 32$$

$$S = 10 + 27 + 32 = 69$$

$$\det(A) = P - S$$

$$\det(A) = (84) - (69)$$

$$\det(A) = 15$$

7 Determinante de uma Matriz de Ordem N

7.1 Teorema de Laplace

Menor Complementar

O menor complementar de um elemento de uma matriz quadrada é o determinante dela, eliminando-se a linha e a coluna as quais o elemento pertence.

Dada a matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -5 & 0 & 2 \\ 1 & 3 & 0 \end{pmatrix}$, calcule Δ_{22} .

$$\begin{aligned} \Delta_{22} &= \det \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} \\ \Delta_{22} &= (1 \cdot 0) - (1 \cdot 3) \\ \Delta_{22} &= -3 \end{aligned}$$

Teorema

Escolhe-se uma fila (linha ou coluna) qualquer. O determinante será a soma de cada elemento multiplicado pelo seu cofator.

Exemplo:

Dada a matriz $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}_{(4 \times 4)}$, calcule o determinante.

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}_{(4 \times 4)}$$

$$\begin{aligned} & 0 \cdot \Delta_{13} + 3 \cdot \Delta_{23} + 0 \cdot \Delta_{33} + 1 \cdot \Delta_{43} \\ & \cancel{0 \cdot \Delta_{13}} + 3 \cdot \Delta_{23} + \cancel{0 \cdot \Delta_{33}} + 1 \cdot \Delta_{43} \\ & \quad 3 \cdot \Delta_{23} + 1 \cdot \Delta_{43} \\ & 3 \cdot (-1)^{2+3} \cdot \Delta_{23} + 1 \cdot (-1)^{4+3} \cdot \Delta_{43} \\ & \quad 3 \cdot (-1) \cdot \Delta_{23} + 1 \cdot (-1) \cdot \Delta_{43} \\ & \quad -3 \cdot \Delta_{23} + (-1) \cdot \Delta_{43} \end{aligned}$$

$$\Delta_{23} = \left\{ \begin{array}{l} \begin{array}{cc} \left| \begin{array}{ccc} 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \end{array} \right| & \Rightarrow \quad \left| \begin{array}{ccccc} 3 & 1 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right| \\ \\ P_1 = 3 \cdot 1 \cdot (-1) = -3 & S_1 = 1 \cdot 1 \cdot (-1) = -1 \\ P_2 = 1 \cdot 2 \cdot 0 = 0 & S_2 = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6 \\ P_3 = 1 \cdot 1 \cdot 1 = 1 & S_3 = 1 \cdot 1 \cdot 0 = 0 \\ P = -3 + 0 + 1 = -2 & S = -1 + 6 + 0 = 5 \\ \\ \det(\Delta_{23}) = P - S \\ \det(\Delta_{23}) = (-2) - (5) \\ \det(\Delta_{23}) = -7 \end{array} \end{array} \right\}$$

$$\Delta_{43} = \left\{ \begin{array}{l} \begin{array}{cc} \left| \begin{array}{ccc} 3 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 4 \\ 1 & 1 & 2 \end{array} \right| & \Rightarrow \quad \left| \begin{array}{ccccc} 3 & 1 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & 4 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 2 & 1 & 1 \end{array} \right| \\ \\ P_1 = 3 \cdot (-1) \cdot 2 = -6 & S_1 = 1 \cdot 0 \cdot 2 = 0 \\ P_2 = 1 \cdot 4 \cdot 1 = 4 & S_2 = 3 \cdot 4 \cdot 1 = 12 \\ P_3 = 1 \cdot 0 \cdot 1 = 0 & S_3 = 1 \cdot (-1) \cdot 1 = -1 \\ P = -6 + 4 + 0 = -2 & S = 0 + 12 + (-1) = 11 \\ \\ \det(\Delta_{43}) = P - S \\ \det(\Delta_{43}) = (-2) - (11) \\ \det(\Delta_{43}) = -13 \end{array} \end{array} \right\}$$

$$\begin{aligned} & -3 \cdot \Delta_{23} + (-1) \cdot \Delta_{43} \\ & -3 \cdot (-7) + (-1) \cdot (-13) \\ & \quad 21 + 13 \\ & \quad 34 \end{aligned}$$

8 Regra de Kramer

Dado um sistema de n equações e n incógnitas, temos:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$$

Determinamos o valor da incógnita usando a seguinte relação:

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{1}{\det(A)} \cdot \begin{bmatrix} b_1 & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_n & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \\ x_2 &= \frac{1}{\det(A)} \cdot \begin{bmatrix} a_{11} & b_1 & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & b_1 & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \\ x_n &= \frac{1}{\det(A)} \cdot \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & b_1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & b_n \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Exemplo:

$$\begin{cases} 2x - 3y + 7z = 1 \\ x + 3z = 5 \\ 2y - z = 0 \end{cases}$$

Separamos em matrizes (coeficientes e incógnitas)

$$\begin{bmatrix} 2 & -3 & 7 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & -1 \end{bmatrix} = A \quad \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

Organizamos:

$$\begin{bmatrix} 2 & -3 & 7 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Encontrando o $\det(A)$, através do Teorema de Laplace ao escolher a coluna 1:

$$\begin{aligned}\det(A) &= 2 \cdot (-1)^{1+1} \cdot \Delta_{11} + 1 \cdot (-1)^{2+1} \cdot \Delta_{21} + 0 \cdot (-1)^{3+1} \cdot \Delta_{31} \\ \det(A) &= 2 \cdot (-1)^{1+1} \cdot \Delta_{11} + 1 \cdot (-1)^{2+1} \cdot \Delta_{21} \\ \det(A) &= -2 \cdot \begin{vmatrix} 0 & 3 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} - 1 \cdot \begin{vmatrix} -3 & 7 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} \\ \det(A) &= -2 \cdot (0 - 6) - 1 \cdot (3 - 7) \\ \det(A) &= -12 + 11 \\ \det(A) &= -1\end{aligned}$$

Resolvendo para x:

$$\begin{aligned}\det(\Delta x) &= 1 \cdot (-1)^{1+1} \cdot \Delta_{11} + 5 \cdot (-1)^{2+1} \cdot \Delta_{21} + \emptyset \\ x = \frac{1}{-1} \cdot \begin{vmatrix} 1 & -3 & 7 \\ 5 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & -1 \end{vmatrix} &\quad \begin{aligned}\det(\Delta x) &= 1 \cdot (-1)^{1+1} \cdot \begin{vmatrix} 0 & 3 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} + 5 \cdot (-1)^{2+1} \cdot \begin{vmatrix} -3 & 7 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} \\ \det(\Delta x) &= 1 \cdot (0 - 6) - 5 \cdot (3 - 14) \\ \det(\Delta x) &= -6 + 55 \\ \det(\Delta x) &= 49\end{aligned} \\ x &= \frac{1}{-1} \cdot 49 \\ x &= -49\end{aligned}$$

Resolvendo para y:

$$\begin{aligned}\det(\Delta y) &= \emptyset + \emptyset + (-1) \cdot (-1)^{3+1} \cdot \Delta_{33} \\ y = \frac{1}{-1} \cdot \begin{vmatrix} 2 & 1 & 7 \\ 1 & 5 & 3 \\ 0 & 0 & -1 \end{vmatrix} &\quad \begin{aligned}\det(\Delta y) &= -1 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} \\ \det(\Delta y) &= -1 \cdot (10 - 1) \\ \det(\Delta y) &= -9\end{aligned} \\ y &= \frac{1}{-1} \cdot (-9) \\ y &= 9\end{aligned}$$

Resolvendo para z:

$$\begin{aligned}\det(\Delta z) &= \emptyset + 2 \cdot (-1)^{3+2} \cdot \Delta_{32} + \emptyset \\ z = \frac{1}{-1} \cdot \begin{vmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 1 & 0 & 5 \\ 0 & 2 & 0 \end{vmatrix} &\quad \begin{aligned}\det(\Delta z) &= 2 \cdot (-1)^{3+2} \cdot \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} \\ \det(\Delta z) &= -2 \cdot (10 - 1) \\ \det(\Delta z) &= -18\end{aligned} \\ z &= \frac{1}{-1} \cdot (-18) \\ z &= 18\end{aligned}$$

Atenciosamente,

Alexandre Rocha
Estudante de Engenharia Elétrica